



PROGRAMACIÓN iii

¿Qué es HTML?



- HTML (por sus siglas en inglés, *HyperText Markup Language*) ha evolucionado a lo largo del tiempo hasta llegar a su versión actual: HTML5.
- Es importante destacar que HTML es estrictamente un lenguaje de marcado (o de maquetado por etiquetas).
- Muchas personas que se introducen en este mundo suelen confundirlo con un lenguaje de programación, pero NO LO ES.



¿Qué es HTML?

- A diferencia de los lenguajes de programación, HTML no tiene lógica, no puede realizar cálculos, ni posee estructuras de repetición (bucles) o toma de decisiones (condicionales).
- Su única función es permitirnos estructurar el contenido de una página o aplicación web, definiendo qué es un título, qué es un párrafo, dónde va una imagen, etc. a través de etiquetas.

¿Cómo funciona en nuestro navegador?

- Los navegadores web (como Chrome, Edge o Firefox) son los intérpretes de estos archivos HTML. Cuando entramos a un sitio web, estamos viendo el trabajo en conjunto de tres tecnologías fundamentales:
 - ✓ HTML: Define la estructura y el contenido (el “esqueleto”).
 - ✓ CSS (Hojas de estilo): Agrega colores, tipografías y diseño (la “piel y la ropa”). Lo veremos más adelante.
 - ✓ JavaScript: Un lenguaje de programación que aporta interactividad y comportamiento (los “músculos”).

Preparando nuestro entorno de trabajo

1. Para comenzar, crearemos una carpeta llamada *aprendiendo_html* (pueden guardarla en la ubicación de su computadora que prefieran). Dentro de ella, almacenaremos todos nuestros documentos.
 2. Una vez creada, vamos a abrir esta carpeta con nuestro editor Visual Studio Code. Allí crearemos nuestro primer archivo y lo titularemos *index.html*
- En el desarrollo web, el archivo principal de una página siempre se llama index para indicarle al servidor que es la portada o punto de inicio del sitio.

Preparando nuestro entorno de trabajo

- Dentro de este archivo, copiaremos la siguiente estructura básica:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Document</title>
7  </head>
8  <body>
9
10 </body>
11 </html>
```

La sintaxis y estructura de HTML

- HTML no usa estructuras lógicas complejas, sino etiquetas de apertura (*<etiqueta>*) y de cierre (*</etiqueta>*). Estas etiquetas envuelven el contenido para darle un significado específico.

Analicemos línea por línea la anatomía del documento que acabamos de crear:

- La declaración del tipo de documento *<!DOCTYPE html>*

Indica al navegador qué versión de HTML estamos utilizando. Al leer esta línea al principio del archivo, el navegador sabe que debe interpretar el código bajo los estándares modernos de HTML5.

La sintaxis y estructura de HTML

- La etiqueta raíz `<html>` y `</html>`

Es el contenedor principal de todo nuestro código. Notarán que la etiqueta de apertura tiene un atributo adicional:
lang="es"

- ❖ ¿Para qué sirve *lang*? Define el idioma principal del documento (en este caso, "es" por español o "en" por inglés). Esto es vital para que los motores de búsqueda (como Google) clasifiquen la página y para que los lectores de pantalla para personas no videntes pronuncien el texto correctamente.

La sintaxis y estructura de HTML

- El encabezado `<head>` y `</head>`

Contiene información “invisible” o metadatos sobre la página.

Lo que escribamos aquí será lo primero en cargarse, pero no se mostrará en el contenido principal que ve el usuario.

Adentro encontramos:

- ❖ `<meta charset="UTF-8">`: Le indica al navegador qué conjunto de caracteres estamos usando. UTF-8 es el estándar universal e incluye caracteres especiales de nuestro idioma, asegurando que letras como la “ñ” o las vocales con tilde (á, é) se muestren correctamente y no como símbolos rotos.

La sintaxis y estructura de HTML

- ❖ `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`: Es una etiqueta fundamental para el diseño moderno. Le indica al navegador que el ancho de la página debe adaptarse al ancho de la pantalla del dispositivo que la está leyendo (ya sea un celular, una tablet o un monitor grande), sin hacer un zoom extraño.
- ❖ `<title>` y `</title>`: Define el título de la página. Este es el texto que aparece escrito en la pestaña superior del navegador web.

La sintaxis y estructura de HTML



- El cuerpo `<body>` y `</body>`

Aquí es donde ocurre la magia visible.

Absolutamente todo lo que queramos que el usuario vea y lea en nuestra página web (textos, imágenes, videos, botones) debe ir escrito dentro de estas dos etiquetas.



Actividad



Para ver esto en acción, realizaremos dos modificaciones:

1. Iremos a la etiqueta `<title>` y cambiaremos la palabra *"Document"* por *"Aprendiendo HTML"*.
2. Luego, nos ubicaremos dentro del `<body>`. Escribiremos la letra *p* y presionaremos la tecla Tab (la tecla con dos flechas en direcciones opuestas ubicada arriba del Bloq Mayús). Visual Studio Code autocompletará mágicamente la etiqueta de apertura y cierre de un párrafo (`<p></p>`).
3. Dentro de esa etiqueta, colocaremos el siguiente mensaje: *¡Nuestra primera web!*



Actividad

Debería quedar así:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4  |   <meta charset="UTF-8">
5  |   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6  |   <title>Aprendiendo HTML</title>
7  </head>
8  <body>
9  |   <p>¡Nuestra primera web!</p>
10 </body>
11 </html>
```

Finalmente, guarden los cambios en su archivo (*Ctrl + S*) y ábralo haciendo doble clic sobre él desde su explorador de archivos. Su navegador se abrirá mostrándoles su primer párrafo oficial en internet.



**Instituto Superior
Del Milagro**

NIVEL SUPERIOR TERCARIO

Nº 8207